

Tema 2: Introducción al ML, DL y LLMs – Clase 1

EBIS Business Techschool

Contenidos

- Introducción a los tipos de modelos de ML
- Modelos Supervisados.
- Modelos No Supervisados.
- Conceptos de entrenamiento, test e inferencia.
- Métricas de evaluación.



Introducción a los tipos de modelos de ML



EBIS Business Techschool

Introducción a los tipos de modelos de ML

EBIS Business Techschool

Recordemos...

Base de datos de entrenamiento o aprendizaje



Datos nuevos de inferencia o predicción



Introducción a los tipos de modelos de ML

Recordemos…

	Característica						Label (conocida)
	Edad	Sexo	Peso	Test 1	Test 2	Test 3	¿Enfermo?
	35	V	74	No	Sí	No	No
	19	M	56	Sí	Sí	No	Sí
				* * *			
	52	M	70	No	No	Sí	Sí

Entrenamiento de un modelo de IA con la base de datos disponible.

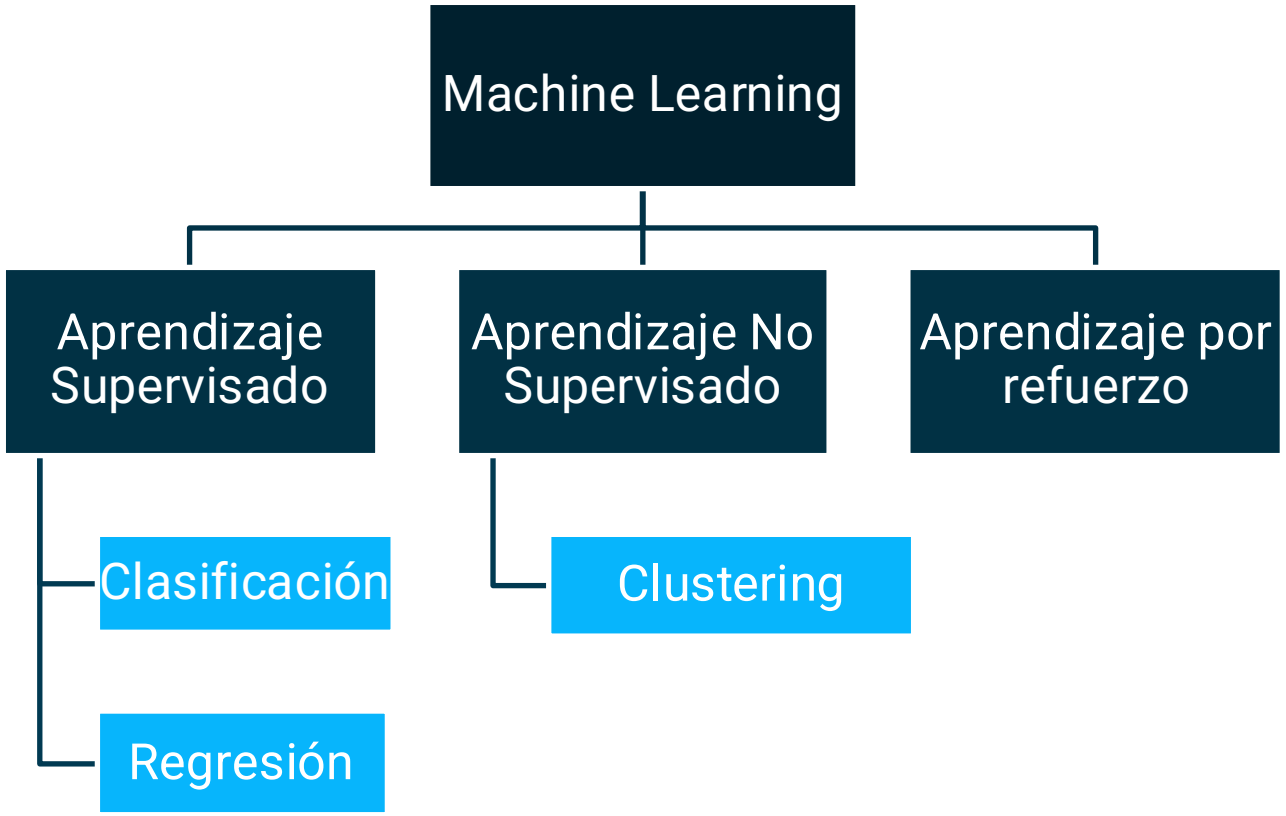
	60	V	89	Sí	No	No	 Predicción

Inferencia o predicción utilizando el modelo entrenado.

Introducción a los tipos de modelos de ML

EBIS Business Techschool

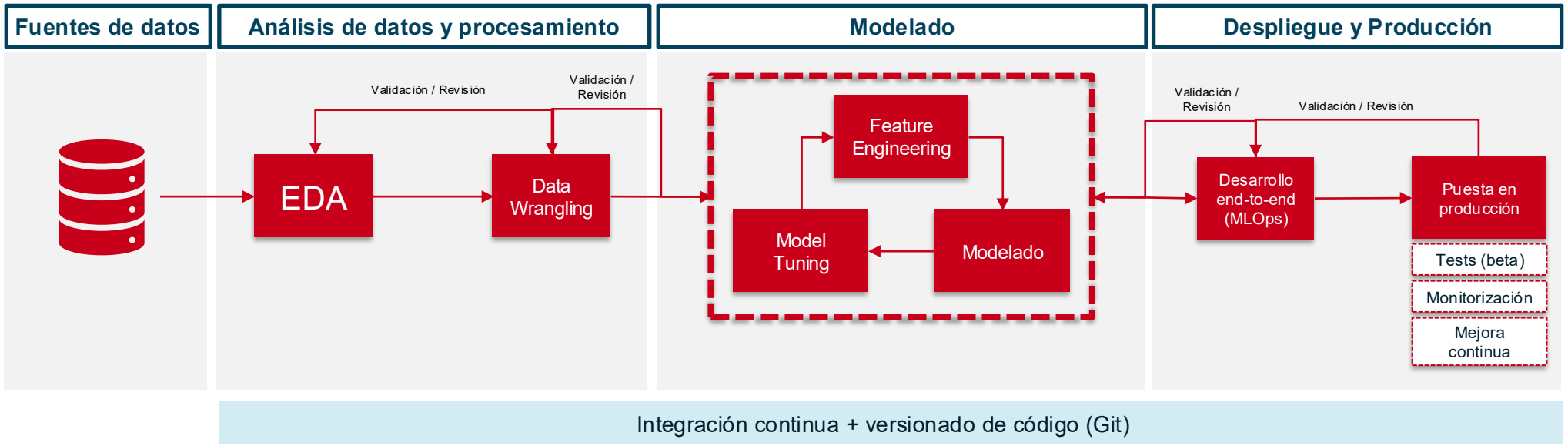
Tipos de IA



Introducción a los tipos de modelos de ML

EBIS Business Techschool

Un proyecto de ML…



Modelos Supervisados



EBIS Business Techschool

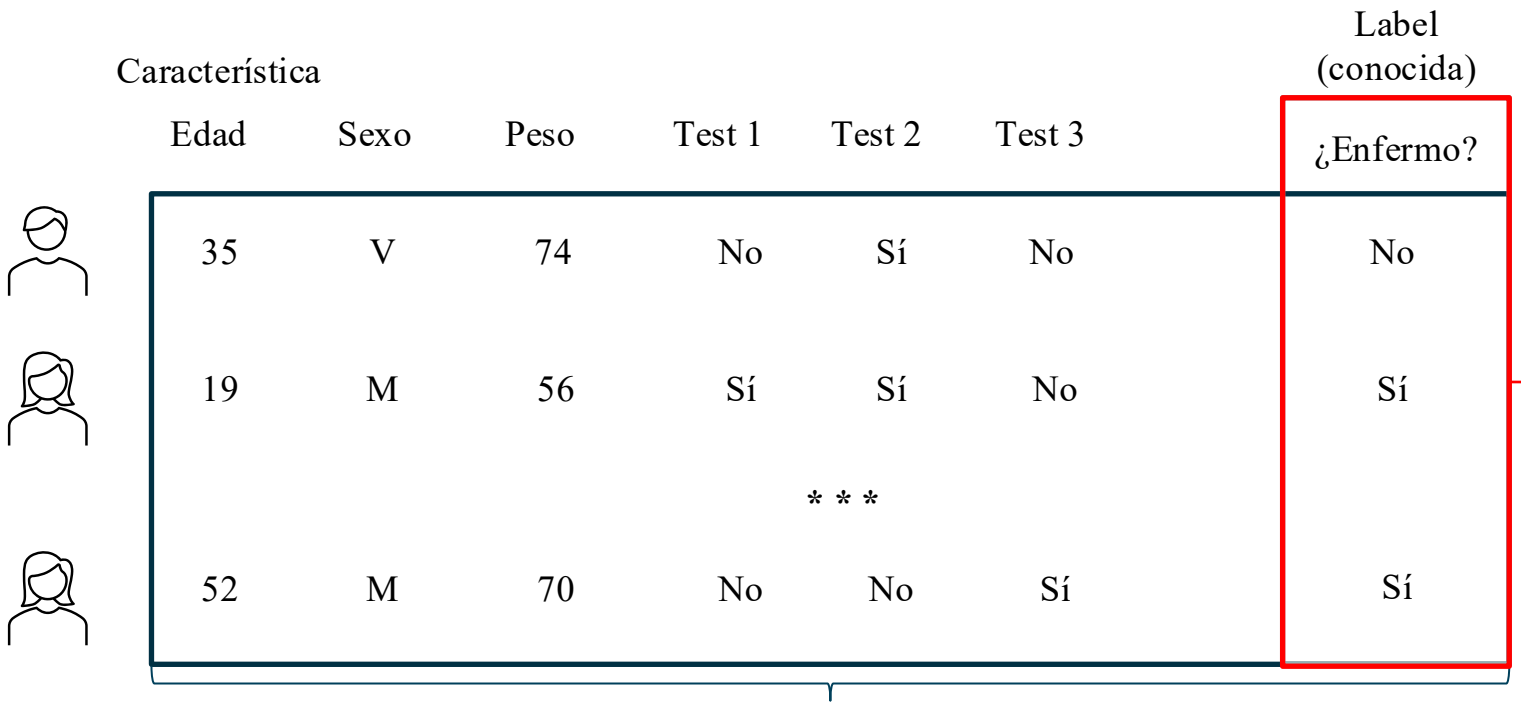
Partimos de lo de siempre

	Característica						Label (conocida)
	Edad	Sexo	Peso	Test 1	Test 2	Test 3	¿Enfermo?
	35	V	74	No	Sí	No	No
	19	M	56	Sí	Sí	No	Sí
				* * *			
	52	M	70	No	No	Sí	Sí

Entrenamiento de un modelo de IA con la base de datos disponible.

Los modelos supervisados son aquellos para los que tengo un histórico de datos **ETIQUETADOS** que me pueden servir para entrenar un modelo de ML.

Partimos de lo de siempre



	Característica					Label (conocida)
	Edad	Sexo	Peso	Test 1	Test 2	Test 3	¿Enfermo?
	35	V	74	No	Sí	No	No
	19	M	56	Sí	Sí	No	Sí
				* * *			
	52	M	70	No	No	Sí	Sí

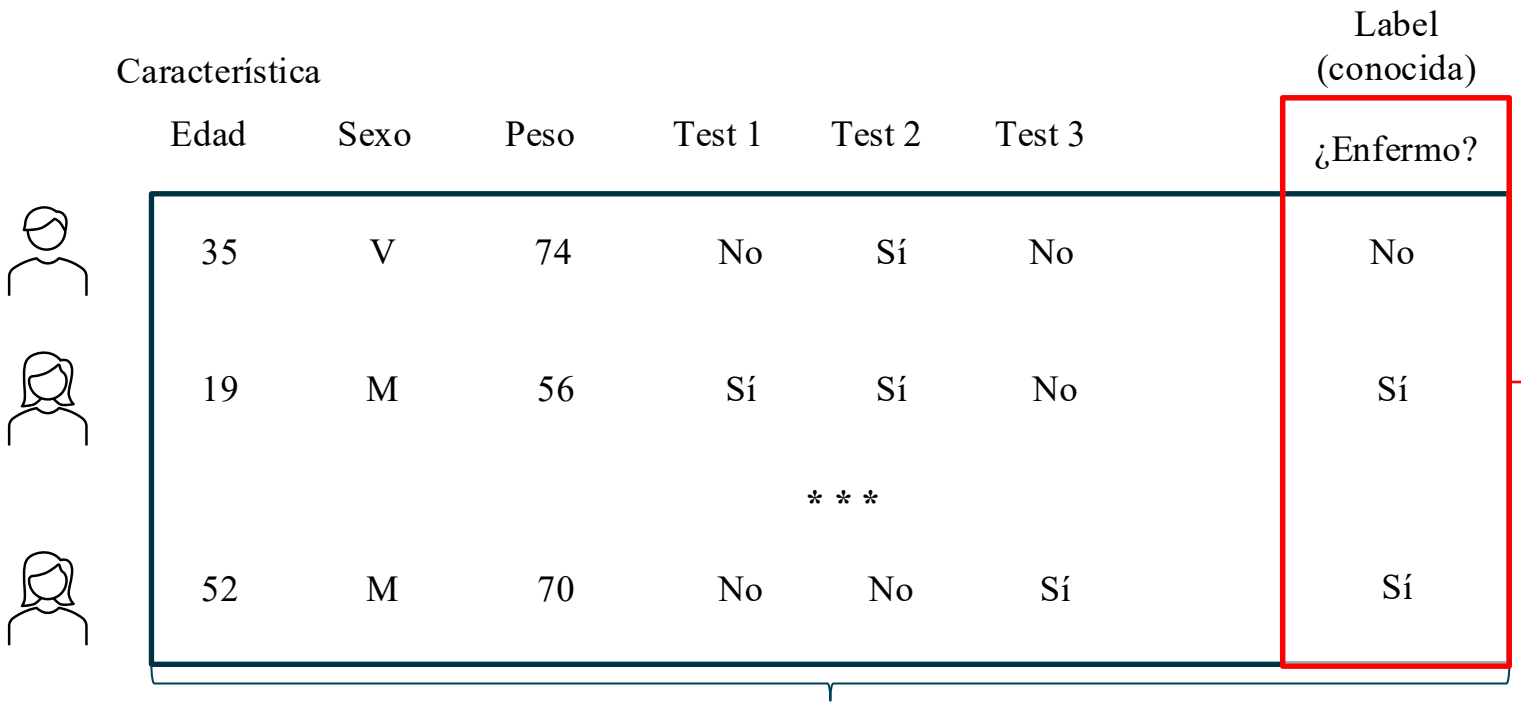
Entrenamiento de un modelo de IA con la base de datos disponible.

Modelos supervisados de clasificación.

¿Enfermo?
1
0
0
-1

Variable objetivo DISCRETA

Partimos de lo de siempre



	Característica					Label (conocida)
	Edad	Sexo	Peso	Test 1	Test 2	Test 3	¿Enfermo?
	35	V	74	No	Sí	No	No
	19	M	56	Sí	Sí	No	Sí
				* * *			
	52	M	70	No	No	Sí	Sí

Entrenamiento de un modelo de IA con la base de datos disponible.

Modelos supervisados de regresión.

Esperanza de vida
60
35
81
68

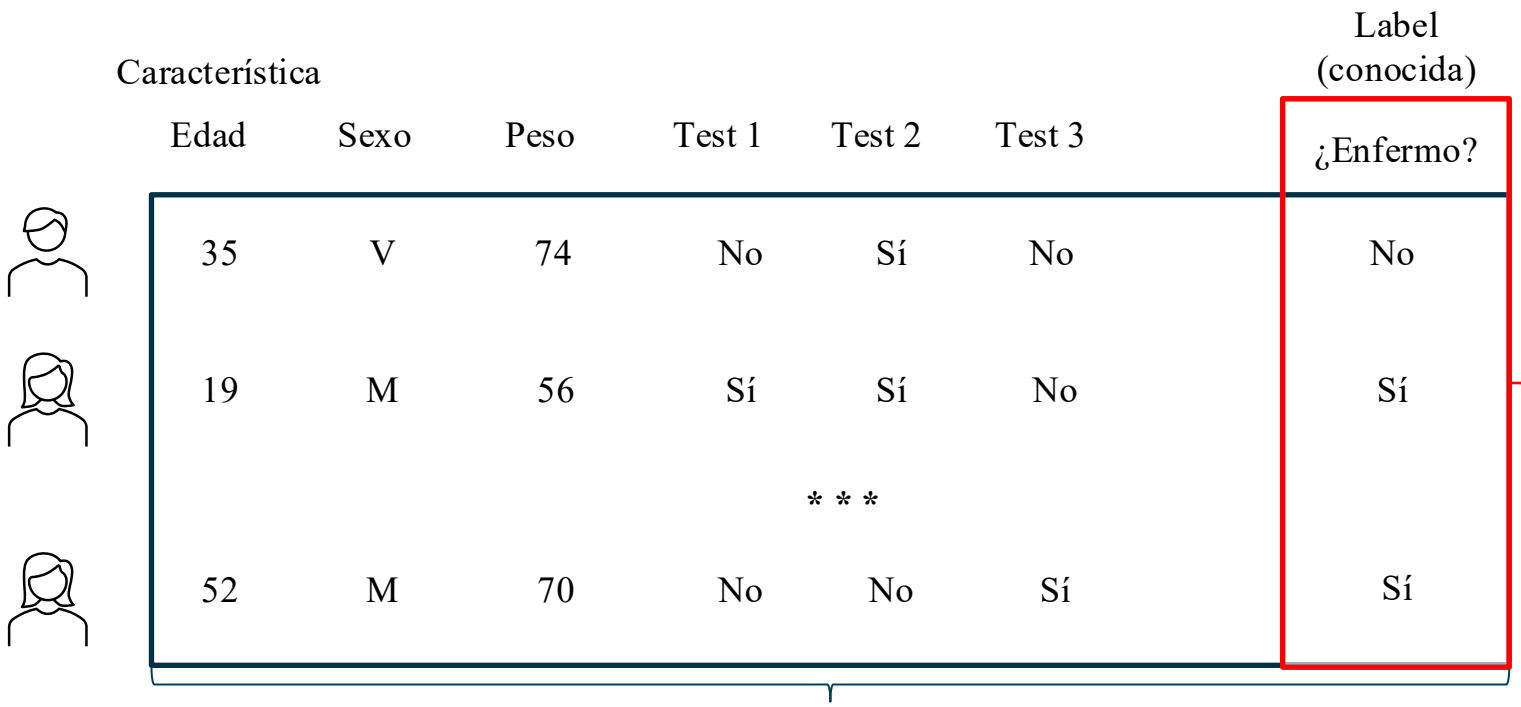
Variable objetivo CONTINUA

Modelos NO Supervisados



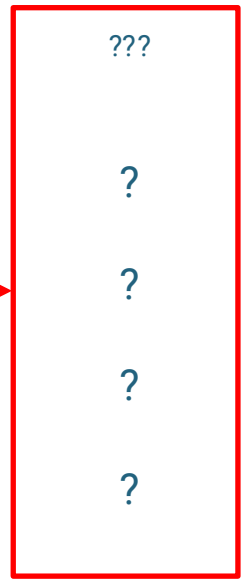
EBIS Business Techschool

Partimos de lo de siempre



Entrenamiento de un modelo de IA con la base de datos disponible.

Modelos NO supervisados.



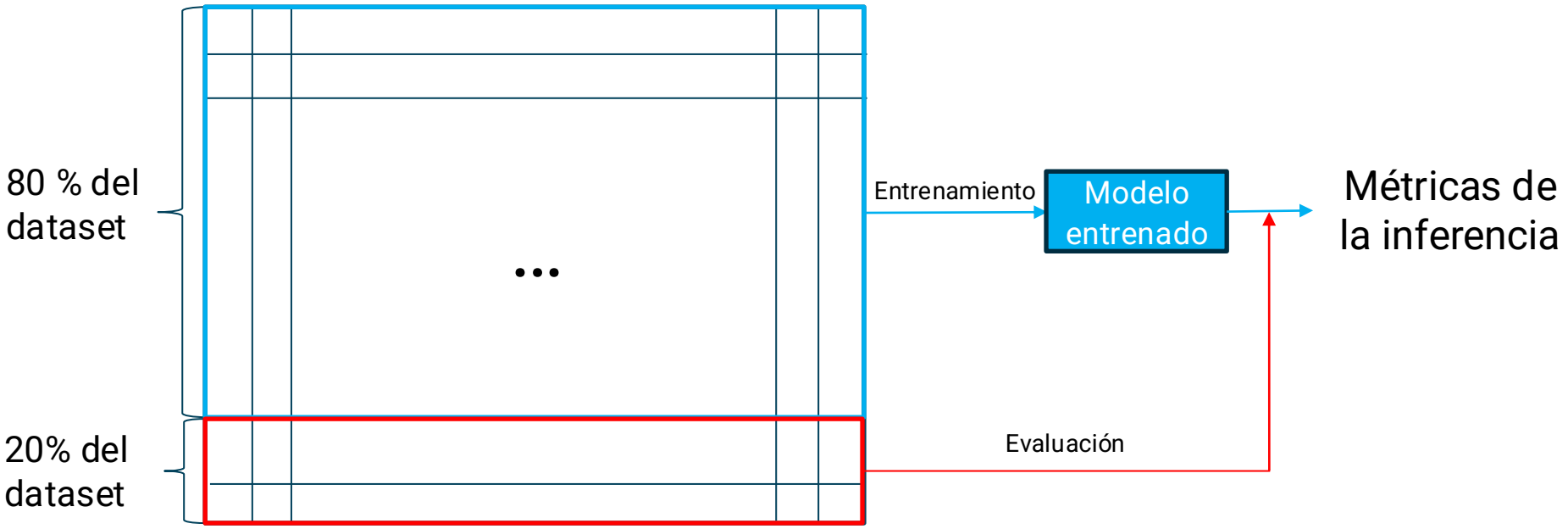
No existe una variable objetivo clara

Conceptos de Entrenamiento, Test e Inferencia



EBIS Business Techschool

¿Cómo entrenamos un modelo Supervisado?



Y la inferencia… ¡Ya sabemos lo que es!

Base de datos de entrenamiento o aprendizaje



Datos nuevos de inferencia o predicción

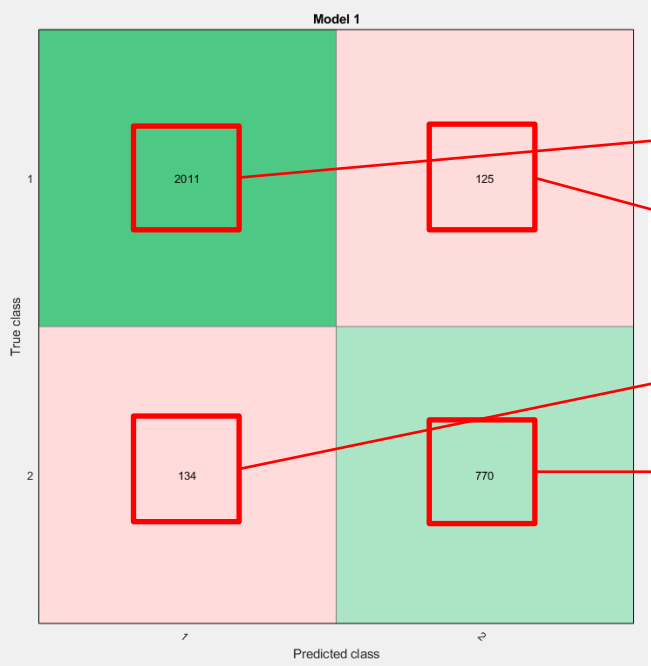


Métricas de Evaluación



EBIS Business Techschool

Métricas para evaluar los modelos de clasificación.



TP: Tuplas o instancias positivas etiquetadas correctamente

FN: Tuplas o instancias positivas etiquetadas erróneamente

FP: Tuplas o instancias negativas etiquetadas erróneamente

TN: Tuplas o instancias negativas etiquetadas correctamente

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{P + N}$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$F1\ Score = 2 * \frac{Precision * Recall}{Precision + Recall}$$

Métricas para evaluar los modelos de regresión.

Error absoluto medio (Mean Absolute Error, MAE): que es la media de la diferencia de cada una de la predicción y el valor real, respondiendo a la ecuación:

$$MAE = \frac{\sum_{i=1}^{n} |Real_i - Predicción_i|}{n}$$

Porcentaje de error absoluto medio (Mean Absolute Precentage Error, MAPE): que se calcula a partir del MAE de cada predicción, respondiendo a la ecuación:

$$MAPE_i = \frac{MAE}{mean(Real_i)} \times 100$$

Raíz del error cuadrático medio (Root-Mean-Square Deviation, RMSE): que se calcula a partir del MAE de cada predicción, respondiendo a la ecuación:

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} |Real_i - Predicción_i|^2}{n}}$$

Coeficiente de determinación (R^2): Calculado a partir del RMSE, responde a la ecuación:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n} |Real_i - Predicción_i|^2}{\sum_{i=1}^{n} (Real_i - mean(Predicción_i))^2}$$


EBIS Business Techschool
www.ebiseducation.com